

Le sténopé, une boîte qui fait des images

Une boîte noire, un trou d'épingle, un écran de papier calque : l'image d'un objet éclairé apparaît, la tête en bas.

Inspiré de : [Défi Clic, clac, la nature, c'est dans la boîte !](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

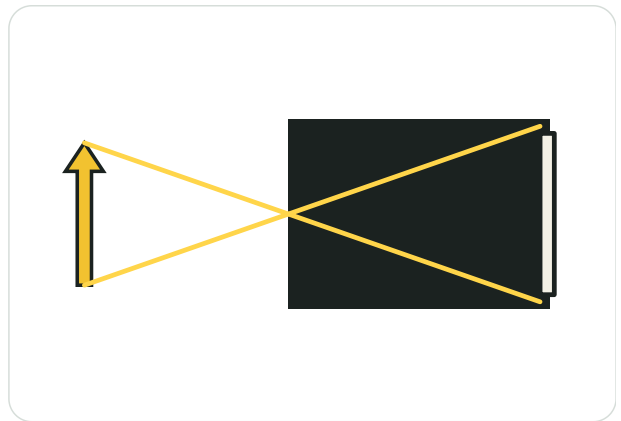
Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

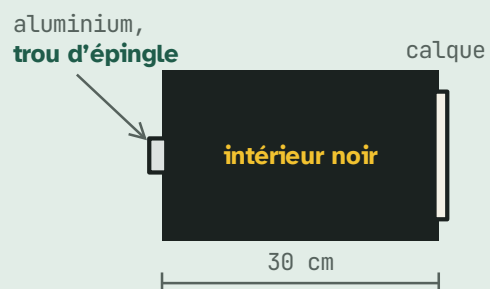
« Fabrique une boîte qui montre sur un écran l'image d'un objet éclairé. Trouve le trou qui donne l'image la plus nette, puis celui qui donne l'image la plus lumineuse. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Préparer la boîte

L'intérieur est noir pour éviter les reflets. Devant : une fenêtre de 1 cm, fermée par l'aluminium percé d'un trou d'épingle. Derrière : une fenêtre de 10 x 10 cm, fermée par le papier calque.



2 Boucher les fuites de lumière

Fermer le couvercle et mettre du ruban adhésif noir sur tous les bords. La seule lumière qui entre doit passer par le petit trou.



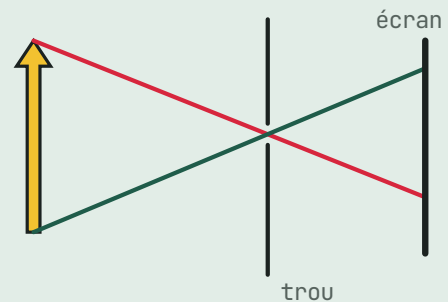
3 Observer

Viser l'objet lumineux, la tête et la boîte sous le tissu sombre. L'image apparaît sur le calque. Décrire : couleurs, sens, taille.



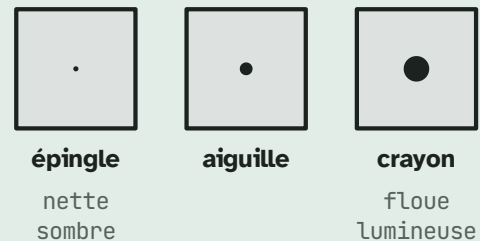
4 Expliquer avec des fils

Tendre un fil du haut de la flèche jusqu'au trou, et le prolonger jusqu'à l'écran : il arrive en bas. Pareil pour le bas de la flèche. Les fils se croisent dans le trou : l'image est renversée.



5 Changer la taille du trou

Garder la même boîte et le même objet, changer seulement la plaquette d'aluminium. Comparer avec le trou d'épingle : avec le trou de crayon, l'image est plus lumineuse mais floue.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même objet lumineux, même distance (2 m), même boîte. Une seule chose change : le trou. Pour chaque trou, on note à plusieurs la netteté et la luminosité de 1 (faible) à 3 (forte), et l'on mesure la hauteur de l'image.

Trou	Diamètre (mm)	Netteté (1 à 3)	Luminosité (1 à 3)	Hauteur de l'image (cm)
<i>Épingle</i>	0,5	3	1	3

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

L'écran reste noir

Le trou est bouché ou l'objet trop peu éclairé : viser une fenêtre en plein jour.

L'image est grise et pâle

La lumière entre ailleurs : vérifier les coins et le couvercle, bien se couvrir la tête.

On ne voit qu'une tache de lumière

Le trou est trop grand : reprendre le trou d'épingle.

Défis pour aller plus loin

- Une boîte à tiroir : deux boîtes qui coulissent pour changer la distance de l'écran.
- Décalker sur l'écran l'image d'un arbre de la cour, éclairé par le soleil.
- Photographier l'image du calque avec un téléphone.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîte à emboîtements découpée au laser dans du carton gris (générateur de boîtes boxes.py), avec une fente pour glisser des plaquettes interchangeables.
- Plaquettes en carton fin percées au laser de 1 à 4 mm, plus une plaquette d'aluminium percée à l'épingle : seul le diamètre du trou change d'un essai à l'autre.

Sécurité

- Ne jamais viser le soleil, même avec la boîte.
- Cutter et perçage : poste adulte.
- Ne pas toucher l'ampoule de la lampe de bureau : elle peut chauffer.